

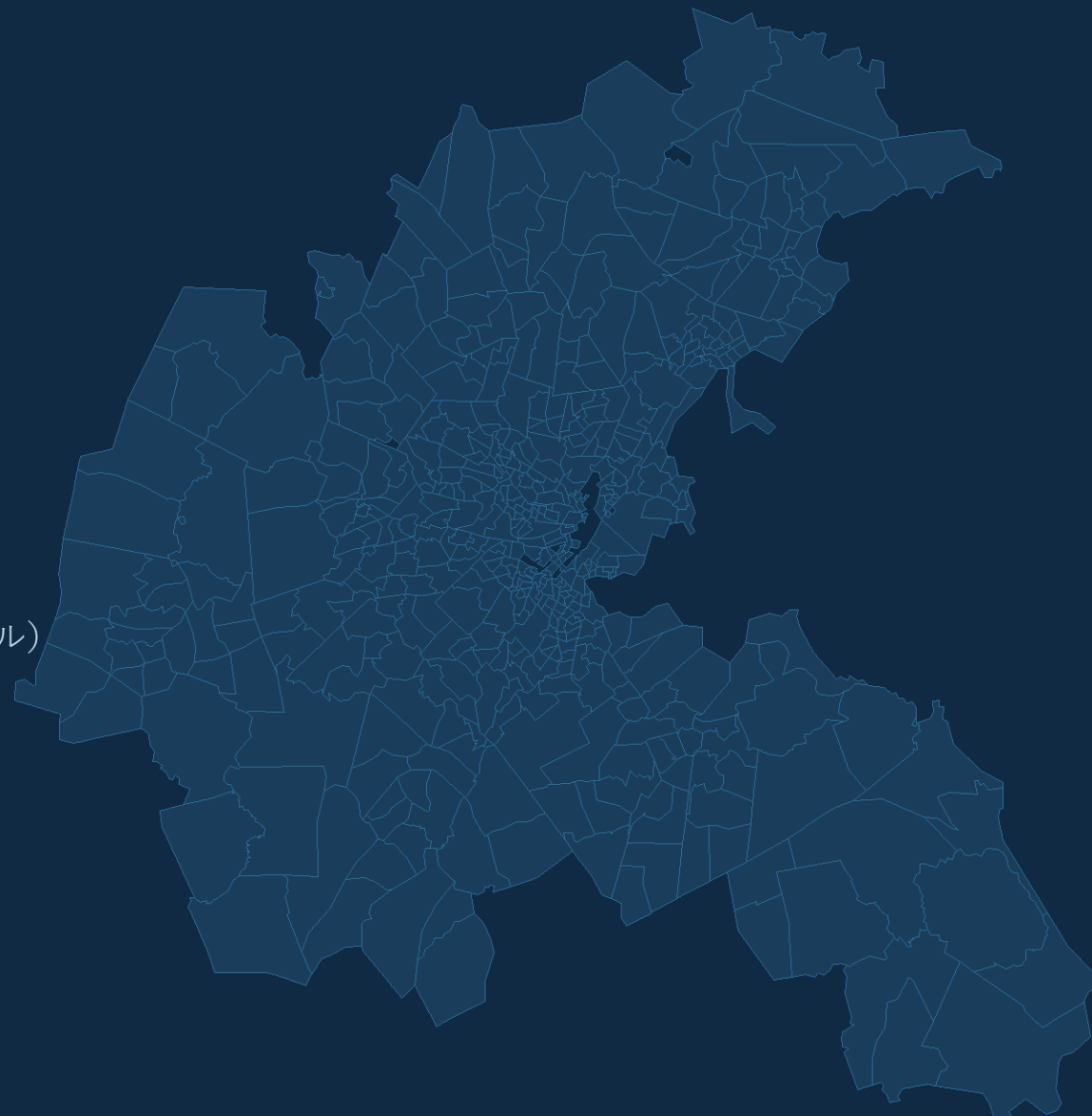
CLAUDE CODE 活用事例

ボストン住宅価格の 統計モデリング

重回帰モデルの探索 → 解釈可能性の制約設計 → 空間相関（CAR モデル）

鈴木 康太

R 4.5.1 / spdep・CARBayes・INLA / 22 スクリプト・2,440 行 / 2026-08-21



はじめに

実行環境とアウトプット

実行環境

- Windows 11 / PowerShell 5.1 / R 4.5.1
- Claude デスクトップアプリ上でClaude Codeを使用。
モデル：Opus5 エフォート：高

22

生成したRスクリプト

2,440

生成したRコード行数

73

出力ファイル

はじめに

所感

モデルの探索、評価にかかる時間が圧倒的に短縮されたことに感動。

Rstudioを一度も開くことなく、「万単位のパターンのモデルの推定」、「推定結果の比較」、「結果の可視化」を実施。
Rコードの生成をAIに任せたとしても数日かかっていた作業を2時間程度で完了した。

モデル探索の方向性、推定方法などはユーザーの力量・経験に依存。

今回は探索するモデルの方向性を明示したため、「優秀な助手」として機能した面が際立った。
また、モデル推定時にClaudeが自律的にPC環境を確認し、最適な手段を選択した。具体的には、空間相関を織り込む際に、私のPC環境でINLAが利用可能なことをClaudeが発見し、推定手段に用いた。
(Claudeは環境を新しく整備するよりも、既存の環境で実現可能な方法を優先している?)

一方、指示が曖昧な箇所はユーザーの理解を超えた内容を容赦なく出力してくる。

推定方法や検定方法を指定しなかった箇所では、ユーザーにとって未知の手段がふんだんに織り込まれることになる。
プロセスの検証コストが急騰するため、可能な限り具体的な指示を出すことが望ましいと感じた。ただし、作業内容を制限しすぎると本来高度化できたはずの機会を失うことにもなるため、ある程度はAIに判断させる余白も残しておくことが重要か。

9 回の対話で進んだ分析：6 つのステップ

選択したデータ：spdep::boston / 目的変数：log(CMEDV)

1 基本統計量

spdep::boston を読み込み、20 変数の要約統計量・度数分布・相関行列を出力。
Rstudioでの出力と比較し、データを正しく読み込んでいることを確認。

2 モデル探索

lm関数による推定を指定。
最も当てはまりの良いモデルを見つけるよう指示。結果、多数の複合変数を用いた19の説明変数を持つ複雑なモデルに到達。

3 教科書のモデルと比較

「2」で作成したモデルと教科書10章で使用している3変数モデルを比較。（入れ子F検定・交差検証・省略変数バイアス）
解釈が目的なら教科書モデル、予測が目的なら「2」のモデルと整理。

4 解釈可能性の制約

人間が解釈しやすいモデルにするため、説明変数の設定に8つの制約を課し、 2^{15} 通りの総当たり探索から本分析で使用するモデルを選定（C6モデル）。

5 空間相関（CAR）

ICAR・BYM・Leroux を当てはめ、空間依存 $\rho = 0.938$ を推定。

6 地図化と報告

実測値／C6／C6+Leroux の推定値を指定配色で地図化し、報告書に集約。

やったこと

1 基本統計量

spdep::boston を読み込み、20 変数の要約統計量・度数分布・相関行列を出力。

Rstudioでの出力と比較し、データを正しく読み込めていることを確認。

※Claudeの出力は一部抜粋。

Rを使用してデータを分析する。作成したファイルは全て"Kawaguchi"フォルダ内に格納すること。
library(spdep)からdata(boston)を取得し、基本統計量を出力して。

実行済み 6件のコマンド, 作成済み、編集済み boston_basic_stats.R +103-2 >

spdep の boston データ (boston.c, 506観測 × 20変数) の基本統計量を出力しました。

作成ファイル (すべて Kawaguchi 内)

- boston_basic_stats.R — 分析スクリプト
- output/boston_basic_stats.csv — 数値変数の統計量表
- output/boston_correlation.csv — 相関行列
- output/boston_basic_stats_log.txt — 実行ログ全文

主な結果

欠測値はゼロ。数値17変数について n / 平均 / 標準偏差 / 変動係数 / 最小 / 四分位 / 最大 / IQR / 歪度 / 尖度を算出しました。抜粋:

変数	平均	SD	最小	中央値	最大	歪度
CMEDV (住宅価格中央値, \$1000)	22.53	9.18	5.00	21.20	50.00	1.11
CRIM (犯罪率)	3.61	8.60	0.006	0.257	88.98	5.21
RM (平均部屋数)	6.28	0.70	3.56	6.21	8.78	0.40
LSTAT (低所得層割合 %)	12.65	7.14	1.73	11.36	37.97	0.90
NOX (窒素酸化物濃度)	0.555	0.116	0.385	0.538	0.871	0.73
TAX (固定資産税率)	408.24	168.54	187	330	711	0.67

特徴として、CRIM は歪度5.21・尖度36.8で極端な右裾、B は歪度 -2.88 の左裾、CMEDV は上限50で打ち切りが見られます (最大値 50が集積)。因子変数は TOWN (92水準、最多は Cambridge の30) と CHAS (0:471/1:35)。

CMEDV との相関は LSTAT が -0.74、RM が +0.70 と最も強く、次いで PTRATIO -0.51、INDUS -0.48。なお MEDV と CMEDV の相関は1.00 (CMEDV は MEDV の補正版で、数件のみ値が異なる) です。

補足: 実行時に「package 'spdep' was built under R version 4.5.2」という警告が出ます (インストール環境は R 4.5.1)。結果への影響はありません。

やったこと

2 モデル探索

lm関数による推定を指定。

最も当てはまりの良いモデルを見つけるよう指示。結果、多数の複合変数を用いた19の説明変数を持つ複雑なモデルに到達。

log(CMEDV)を被説明変数とするモデルを探索する。モデル式は重回帰式とし、モデルの推定にはlm関数を用いる。データはbostonデータに格納されているデータのみを使用する。最適なモデル式が見つかるまで分析を繰り返す。最後に最適なモデル式を提示し、その判断根拠を示す。

探索の流れ

1. 線形の全投入 + AIC/BIC ステップワイズ (CV RMSE 0.193)
2. 変数ごとに関数形 (log・2次・原変数) を AIC で比較 → 対数変換が広く優位
3. 交互作用を候補化 (CV 0.173)。ただし VIF が最大186に膨張
4. 中心化で VIF を実質水準 (最大8程度) まで低下。あてはまりは不変
5. 2次項 + 交互作用を広く含む拡張プールで再探索 (CV 0.160)
6. 変数選択込み CV・診断・頑健性チェック

最終モデル (M13)

```
lm(log(CMEDV) ~ CRIM_c + NOX_c + NOX_c2 + RM_c + RM_c2 + logDIS_c + logDIS_c2 + logRAD_c + logTAX_c + PTRATIO_c + PTRATIO_c2 + B_c + logLSTAT_c + LON_c + CRIM_c:logLSTAT_c + NOX_c:logDIS_c + logDIS_c:logRAD_c + RM_c:logDIS_c + logTAX_c:logLSTAT_c, data = d)
```

_c は平均中心化、_c2 はその2乗。k=19、R²=0.8682、adjR²=0.8631、残差SE=0.1511、F(19,486)=168.5。MEDV (CMEDVの補正前、相関1.00) と TOWNNO/TRACT (ID) は除外しています。

判断根拠

モデル	k	adjR ²	BIC	CV RMSE
変換なし全投入	13	0.7899	-180.8	0.1928
Harrison-Rubinfeld型	13	0.8058	-220.6	0.1855
中心化プールBIC	14	0.8363	-302.0	0.1726
拡張プールAIC	24	0.8659	-350.8	0.1613
拡張プールBIC (採用)	19	0.8631	-366.3	0.1602

- 予測精度: 10-fold×50回の同一分割 CV で RMSE 最小。対応のある比較で全対抗モデルに勝ち、24変数の AIC モデルにも 41/50 回で優る (p=2e-05)
- BIC 最小: AIC のみなら拡張AICモデルだが、5変数多く CV では劣る
- 入れ子検定: 追加項は個別・同時とも有意 (例: NOX² 除去は F=46.7, p=2.5e-11 で棄却、CV も 0.1670 に悪化)

※Claudeの出力は一部抜粋。

やったこと

3 教科書のモデルと比較

2で作成したモデルと教科書10章で使用している3変数モデルを比較。（入れ子F検定・交差検証・省略変数バイアス）
解釈が目的なら教科書モデル、予測が目的なら2のモデルと整理。

※Claudeの出力は一部抜粋。

最終モデルと以下に示す参考モデルの推定結果を比較し、結果を報告する。
"log(CMEDV) ~ CRIM + I(RM^2) + log(LSTAT)"

比較		
指標	参考モデル	最終モデル M13
k	3	19
R ² / adjR ²	0.7528 / 0.7513	0.8682 / 0.8631
残差SE (log)	0.2036	0.1511
AIC / BIC	-168.7 / -147.5	-455.0 / -366.3
CV RMSE (10-fold×50回)	0.2061	0.1602
元単位 RMSE / MAPE	4.606 (\$1000) / 15.8%	3.294 / 11.0%
RESET p	0.352	0.032
max VIF	2.06	33.67
残差 Moran's I	0.548	0.280

- 1. 入れ子F検定 — 参考モデルの説明変数空間は M13 に含まれます（中心化は線形変換、RM_c + RM_c2 は RM・RM² を張る）。F(16,486)=26.61, p<2.2e-16 で参考モデルは棄却。参考モデルの残差平方和 20.81 のうち 46.7% を M13 が追加で説明します。
- 2. 予測精度 — CV RMSE は 0.2061→0.1602（22%改善）、50回すべてで M13 が優位（対応t p=3.5e-73）。元単位では平均絶対誤差 3.29→2.28（\$1000）、MAPE 15.8%→11.0%。|残差|>0.30 の観測は 53件→29件。
- 3. 省略変数の影響 — 参考モデルの残差を M13 の追加変数に回帰すると R²=0.221 で、log(DIS)、log(TAX)、PTRATIO、B、LON、NOX² が有意。3変数では系統的な情報が残ります。
- 4. 係数の解釈差 — 共通変数の効果は参考モデルが一貫して大きく、省略変数バイアスと整合的です。

効果	参考モデル	M13（平均限界効果）
CRIM 1単位	-0.0121	-0.0037
RM 1部屋（RM=6.285）	+0.1092	+0.0989
log(LSTAT) 弾力性	-0.4059	-0.3465

CRIM の係数は参考モデルが約3.2倍。犯罪率が税率・アクセス性・地域要因の代理になり、それらの効果を吸収しています。RM と log(LSTAT) の差は1割前後にとどまり、この2変数の効果は比較的頑健です。

5. 空間自己相関 — Moran's I は 0.548→0.280 に下がるものの両者とも有意（p<2.2e-16）。説明変数を増やしても空間依存は残ります。

評価: 精度・情報量規準・入れ子検定のすべてで M13 が上回りますが、参考モデルは VIF 最大2.06・RESET通過で係数解釈が明快です。解釈が目的なら参考モデル（またはNOX²を外したM14）、予測が目的ならM13 という使い分けが妥当です。

やったこと

4 解釈可能性の制約

人間が解釈しやすいモデルにするため、説明変数の設定に8つの制約を課し、2^15通りの総当たり探索から本分析で使用するモデルを選定（C6モデル）。

解釈の容易を担保しつつ、参考モデルよりも精度を高めたい。説明変数にどのような制約を設けることが考えられるか。

課した制約

記号	制約	守るもの
R1	交互作用なし（加法性）	「他を一定として」の効果が一意
R2	2次項なし（単調性）	効果の符号が範囲内で反転しない
R3	各変数は原変数か log の一方のみ	1変数=1係数。同じ概念を二重に入れない
R4	理論と整合する符号のみ	常識と食い違う係数を排除
R5	説明変数8個まで	一覧できる規模
R6	VIF ≤ 5	係数の不安定化を防ぐ
R7	全係数5%有意	効果不明の項を残さない
R8	理論上外せない変数の強制投入（RM等）	解釈の骨格を保証

結果

モデル	k	adjR²	BIC	CV RMSE	max VIF	RESET p
参考モデル	3	0.7513	-147.5	0.2061	2.06	0.352
C1（R1-R7）	8	0.7972	-224.7	0.1891	4.92	0.163
C2（C1+交互作用1本）	9	0.8111	-255.5	0.1823	4.92	0.716
C4（R1-R8、RM強制）	8	0.7944	-217.9	0.1893	3.72	0.162
C6（C4+交互作用1本）	9	0.8074	-245.5	0.1835	4.09	0.357
C3（全変数log統一）	8	0.7615	-142.8	0.2023	3.66	0.0009
（制約なし）M13	19	0.8631	-366.3	0.1602	33.67	0.032

推奨は C6（参考モデル比 11%精度向上、全係数が理論通りの符号で1%有意、VIF最大4.09、RESET通過）：

```
lm(log(CMEDV) ~ CRIM_z + CHAS_z + NOX_z + RM_z + logDIS_z + logPTRATIO_z +  
logB_z + logLSTAT_z + NOX_z:logLSTAT_z, data = d) # _z は平均中心化
```

中心化により主効果は「平均的な地区での効果」としてそのまま読めます: 犯罪率+1で-0.95%、川沿い+8.6%、1部屋増で+8.4%、NOX+0.1で-6.0%、log(LSTAT)弾力性-0.394、交互作用は「低所得層比率が高い地区ほどNOXの負の効果が大きい（-0.818）」。

※Claudeの出力は一部抜粋。

5 空間相関（CAR）

ICAR・BYM・Leroux を当てはめ、空間依存 $\rho = 0.938$ を推定。

※Claudeの出力は一部抜粋。

推奨モデルを改良し、空間相関を考慮する。空間相関の説明にはCARモデルを用いることとし、ICAR、BYM、Lerouxを検討する。空間の近接性の評価には次に示す街区ごとのポリゴンデータを用いる。`(system.file("shapes/boston_tracts.shp", package="spData"))`

推定結果（CARBayes MCMC、3チェーン、全パラメータPSRF ≤ 1.004）

モデル	DIC	WAIC	LMPL	nu²（観測）	tau²（空間）	ρ
非空間	-291.9	-285.2	142.5	—	—	—
ltd	-514.7	-373.2	157.0	0.0183	0.0138	0（固定）
ICAR	-893.9	-902.2	339.1	0.0054	0.0667	1（固定）
Leroux	-935.2	-945.1	334.6	0.0049	0.0673	0.938 [0.833, 0.994]

BYM は CARBayes 6.1.1 がガウス分布を受け付けないため INLA で当てはめ、BYM2 の空間比率 $\phi = 0.858$ [0.735, 0.946] を得ました。 $\rho=0.938$ と整合し、変動の8〜9割が空間構造です。

決定的な比較：保留標本での予測

CAR のランダム効果は領域ごとに1個あるため当てはめ値が飽和します（INLA の ltd モデルは残差RMSE 0.0006 とほぼ内挿）。そこで検証領域の応答を NA にし、隣接領域からの借用のみで予測させました（10-fold×2回、同一分割）。

モデル	固定効果	保留標本RMSE	残差 Moran's I	C6比
参考モデル	3	0.2061	0.548	—
推奨モデル C6	9	0.1830	0.407	基準
最終モデル M13	19	0.1608	0.280	+12.1%
C6 + ltd	9	0.1830	0.407	±0%
C6 + ICAR	9	0.1402	-0.113	+23.4%
C6 + BYM2	9	0.1395	-0.116	+23.8%
C6 + Leroux	9	0.1387	-0.115	+24.2%

ICAR・BYM2・Leroux は 20/20 fold で C6 に勝ちます（ $p<2e-07$ ）。ltd は 12/20・平均差 0.00000（ $p=0.686$ ）で、効いているのは空間構造そのものであり、ランダム効果を足すだけでは改善しません。9変数のまま19変数のM13を13.7%上回りました。

推奨: C6 + Leroux CAR

予測が最良、DIC/WAICも最良、 ρ が「独立とICARの中間」を1つの数値で表せる、そしてガウス尤度でBYMの非構造化成分が観測誤差と交絡する識別問題を避けられるためです（BYM2との予測差は0.6%で実質同等）。

固定効果への影響（空間交絡）：CHAS は +0.086 → -0.018（95%CrIが0を含む）、log(PTRATIO) は -0.537 → -0.310、NOX×log(LSTAT) は -0.818 → -0.390 と、空間的に滑らかな変数の効果が空間項へ移りました。逆に RM は +0.084 → +0.114 と強まり、CRIM・NOX・LSTAT・B は符号・有意性とも保たれています。OLS が空間相関を無視して一部係数を過大評価していたことを示す結果です。

やったこと

6 地図化と報告

実測値／C6／C6+Leroux の推定値を指定配色で地図化し、報告書に集約。

報告用に以下の住宅価格について地図化して出力する。

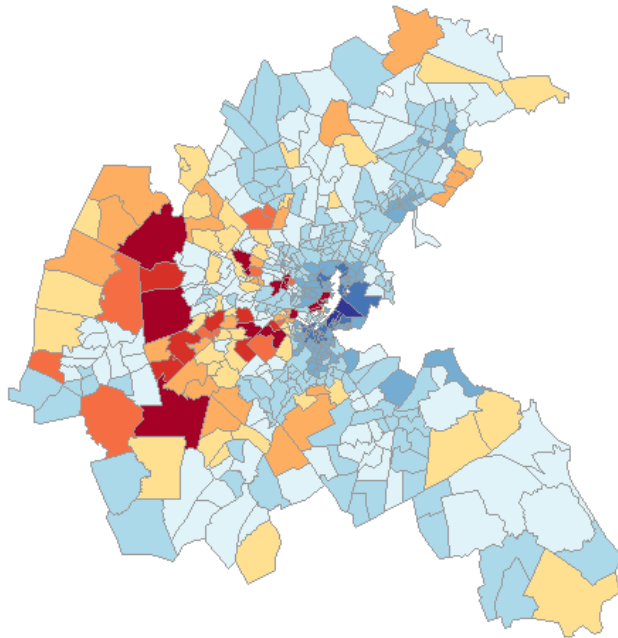
- ・元データの住宅価格の中央値 (CMEDV)
- ・C6から推定された住宅価格指数
- ・C6+Lerouxから推定された住宅価格指数

色分けは以下の通り定義する。

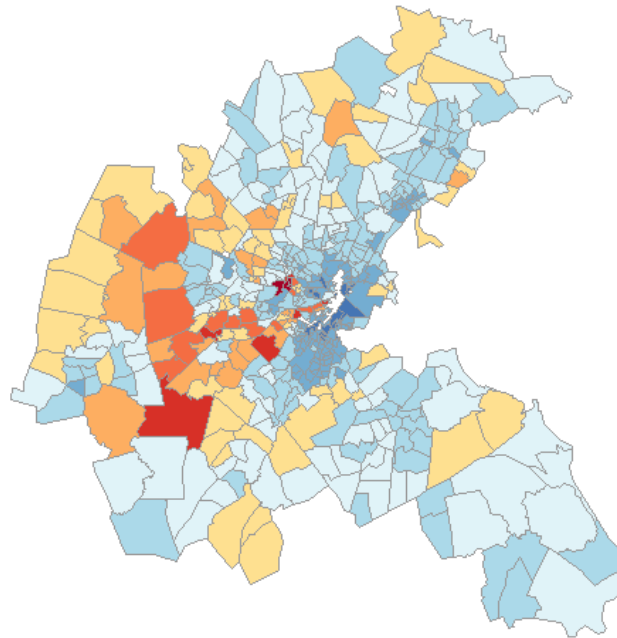
```
nc <- 10  
breaks <- seq(0, 55, len=nc+1)  
pal <- rev(brewer.pal(nc, "RdYlBu"))
```

被説明変数は対数化しているため、地図化にあたっては指数をとり元の単位に戻すこと。

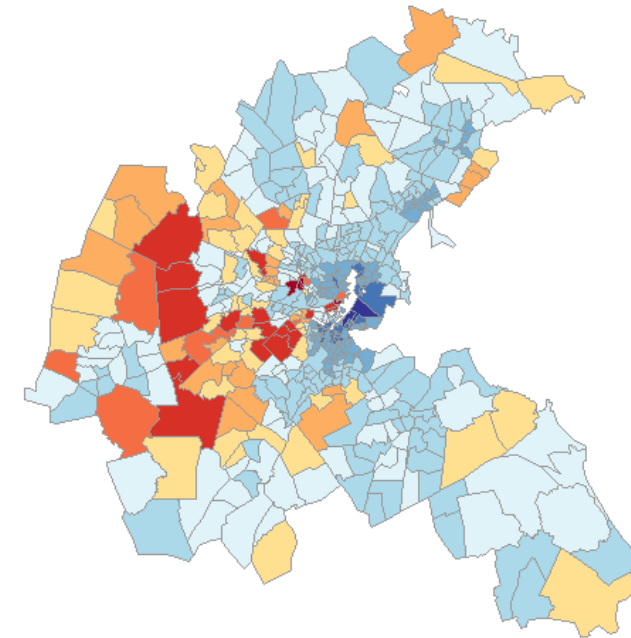
実測: 住宅価格の中央値 CMEDV



C6 の推定値 $\exp(X\beta)$



C6 + Leroux CAR の推定値 $\exp(X\beta + \varphi)$



住宅価格(\$1000)

■	49.5 - 55.0(超過含む)
■	44.0 - 49.5
■	38.5 - 44.0
■	33.0 - 38.5
■	27.5 - 33.0
■	22.0 - 27.5
■	16.5 - 22.0
■	11.0 - 16.5
■	5.5 - 11.0
■	0.0 - 5.5

シンプルな重回帰分析モデル(中)よりも、残差の空間相関を考慮したモデル(右)の推定結果の方が、実測値(左)に近いことを視覚的にも確認。

まとめ①

観測方程式

残差に空間構造を仮定

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \phi_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \nu^2)$$

空間ランダム効果 (Leroux CAR)

$$\boldsymbol{\phi} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \tau^2 \mathbf{Q}(\rho)^{-1}), \quad \mathbf{Q}(\rho) = \rho(\mathbf{D}_W - \mathbf{W}) + (1 - \rho)\mathbf{I}_n$$

$$\phi_i \mid \boldsymbol{\phi}_{-i} \sim \mathcal{N}\left(\frac{\rho \sum_j w_{ij} \phi_j}{\rho w_{i+} + 1 - \rho}, \frac{\tau^2}{\rho w_{i+} + 1 - \rho}\right)$$

※解釈性を担保しつつ予測精度を高めた重回帰モデル(ステップ4で選定)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} = & \beta_0 + \beta_1 \widehat{\text{CRIM}}_i + \beta_2 \widehat{\text{CHAS}}_i + \beta_3 \widehat{\text{NOX}}_i + \beta_4 \widehat{\text{RM}}_i + \beta_5 \widehat{\log \text{DIS}}_i \\ & + \beta_6 \widehat{\log \text{PTRATIO}}_i + \beta_7 \widehat{\log \text{B}}_i + \beta_8 \widehat{\log \text{LSTAT}}_i + \beta_9 (\widehat{\text{NOX}}_i \times \widehat{\log \text{LSTAT}}_i) \end{aligned}$$

Claudeの自主規制 (?) により、”B” (黒人比率) の説明は記載されず。⇒

項	係数	解釈
CRIM	-0.0095	犯罪率 +1 で -0.95%
CHAS	+0.0861	川沿いは +8.6%
NOX	-0.598	NOX +0.1 で -6.0% (平均的な地区)
RM	+0.0840	1 部屋増で +8.4%
log(DIS)	-0.173	雇用中心から 10% 遠いと -1.7%
log(PTRATIO)	-0.537	生徒教員比 10% 増で -5.4%
log(B)	+0.0362	—
log(LSTAT)	-0.394	低所得層比率 10% 増で -3.9%
NOX×log(LSTAT)	-0.818	低所得層比率が高い地区ほど NOX の負の効果が大きい

全係数が理論と整合する符号で 1% 水準有意、VIF は最大 4.09、RESET 検定 p = 0.357 と関数形も棄却されない。中心化しているため、主効果はそのまま「標本平均の地区における効果」として読める。

まとめ②

第一に、何と何が独立でないか。その根拠は統計的検定か、それとも対象についての知識か。

OLS残差に空間的な依存関係が想定される。

根拠は統計的検定（選定したモデルC6のOLS 残差のMoran's Iは"0.407"）と知識の両方。

第二に、その非独立性を、モデルのどこに書き込んだか。誤差項か、説明変数か、係数の変動か。

誤差項に書き込んだ。

誤差項を ϕ （空間構造）と ε （独立）に分解。 ϕ にLeroux CARの同時分布を与えた。

第三に、書き込まなかった場合、推定量のどの性質が損なわれるか。不偏性か、有効性か、標準誤差の妥当性か。

OLS推定量がBLUEでなくなることにより有効性が損なわれる。また、標準誤差が過少に評価され妥当性が損なわれる。

（残差の期待値がゼロであれば空間相関があっても不偏性は保たれる。）

第四に、その定式化は何を主張しているか。

ϕ の条件付き期待値は隣接街区の平均に比例すると主張。（Leroux CAR モデル）

参考： 次スライド以下、今回の分析の流れをClaudeCodeにより出力したものをそのまま添付。(未編集)

今回の分析の流れを、ClaudeCodeを用いた分析例として報告します。報告用のスライドを10枚程度のパワーポイントで作成する。

9 回の対話で進んだ分析：6 つのステップ

1 基本統計量

spdep::boston を読み込み、20 変数の要約統計量・度数分布・相関行列を出力。

2 モデル探索

log(CMEDV) の重回帰を 6 段階で探索。交差検証 RMSE 0.1928 → 0.1602。

3 参考モデルと比較

3 変数モデルと、入れ子 F 検定・交差検証・省略変数バイアスの観点で比較。

4 解釈可能性の制約

解釈を守る 8 つの制約を課し、 2^{15} 通りの総当たり探索から C6 を選定。

5 空間相関 (CAR)

ICAR・BYM・Leroux を当てはめ、空間依存 $\rho = 0.938$ を推定。

6 地図化と報告

実測・C6・C6+Leroux の推定値を指定配色で地図化し、報告書に集約。

何が、どれだけ生成されたか

22

R スクリプト

2,440

コード行数

73

出力ファイル

506

分析対象の街区

使用パッケージ

空間データ sf / spdep / spData (街区ポリゴン)

回帰・診断 MASS / car / lmtest / sandwich

ベイズ推定 CARBayes (MCMC) / INLA / MCMCpack

作図・出力 RColorBrewer / officer

実行環境と進め方

Windows 11 / PowerShell 5.1 / R 4.5.1

追加インストールは officer 1 件のみ (事前確認のうえ実施)

MCMC は 3 チェーン並列。長い処理はバックグラウンド実行
全成果物を Kawaguchi フォルダに集約し REPORT.md に統合

STEP 2

重回帰モデルの探索：6 段階

13 変数の全投入から AIC / BIC ステップワイズ

変数ごとに 原変数・log・2 次形を AIC で比較

交互作用を候補に追加。中心化で VIF を 186 → 8 に

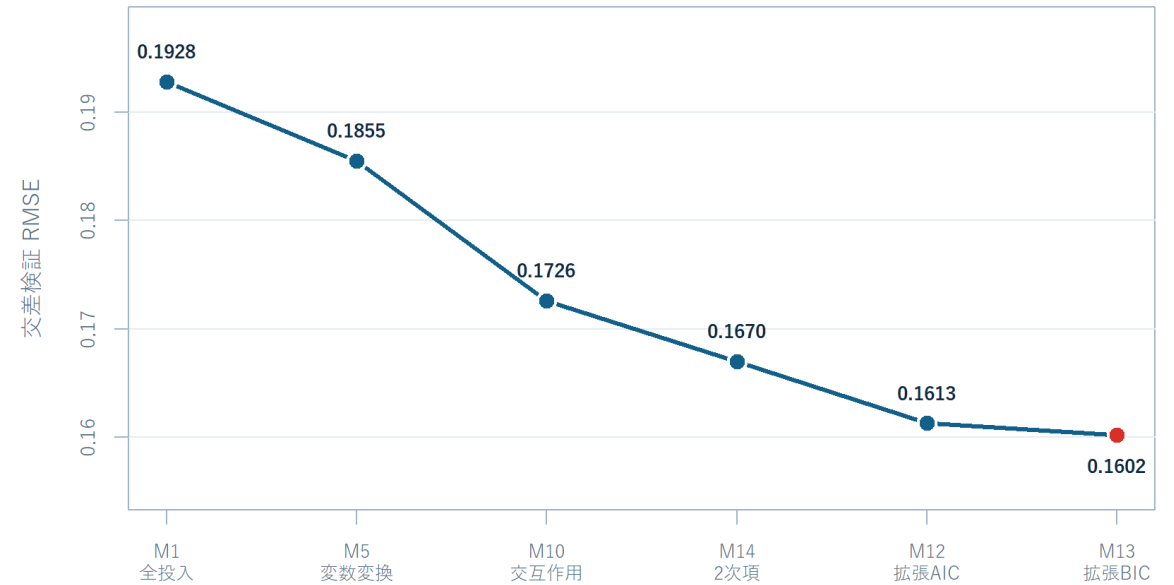
2 次項と交互作用を含む拡張プールで再探索

10-fold × 50 回の交差検証で候補を対比較

fold ごとに変数選択をやり直す CV で選択バイアスも確認

到達点：M13 (19 項)

調整済み $R^2 = 0.863$ / 交差検証 RMSE = 0.1602



図：探索段階ごとの交差検証 RMSE（小さいほど良い）

参考モデルとの比較：3 変数で何が足りないか

$\log(\text{CMEDV}) \sim \text{CRIM} + I(\text{RM}^2) + \log(\text{LSTAT})$

簡潔さは長所

3 変数で $R^2 = 0.753$ 、全係数が 0.1% 水準で有意
RESET 検定 $p = 0.352$ 、最大 VIF 2.06
ベンチマークとしては十分に機能する

しかし系統的な情報が残る

入れ子 F 検定 $F(16, 486) = 26.61$ 、 $p < 2.2e-16$ で棄却
参考モデルの残差平方和の 46.7% を M13 が追加で説明
残差を追加変数に回帰すると $R^2 = 0.221$
CRIM の係数は 3.2 倍過大（省略変数バイアス）

指標	参考モデル	最終 M13
説明変数の数	3	19
調整済み R^2	0.7513	0.8631
交差検証 RMSE	0.2061	0.1602
元単位 MAPE	15.8%	11.0%
残差 Moran's I	0.548	0.280

非入れ子の J 検定

参考モデルは M13 の情報を包含できず棄却される。
ただし M13 は解釈を犠牲にしている（最大 VIF 33.7）。

解釈可能性を担保する制約を設計する

R1 加法的

交互作用を入れない

R2 単調性

2 次項を入れない

R3 一変数一形

原変数か log の一方だけ

R4 符号整合

理論と合う符号のみ採用

R5 簡潔性

説明変数は 8 個まで

R6 非共線性

$VIF \leq 5$

R7 全項有意

5% 水準で全係数が有意

R8 必須投入

RM など外せない変数を強制

$2^{15} = 32,768$ 通りを総当たり (1.2 秒) → 制約を満たす 3,528 モデルから BIC 最小を選定

推奨モデル C6

$\log(\text{CMEDV}) \sim \text{CRIM} + \text{CHAS} + \text{NOX} + \text{RM} + \log(\text{DIS}) + \log(\text{PTRATIO}) + \log(\text{B}) + \log(\text{LSTAT}) + \text{NOX} \times \log(\text{LSTAT})$

全 9 項が理論どおりの符号で有意 / 最大 VIF 4.09 / RESET 検定 $p = 0.357$ / 交差検証 RMSE 0.1835 (参考モデル比 11.0% 改善)

参考モデル・推奨モデル C6・最終モデル M13

指標	参考モデル	推奨モデル C6	最終モデル M13
説明変数の数	3	9	19
調整済み R ²	0.7513	0.8074	0.8631
交差検証 RMSE	0.2061	0.1835	0.1602
元単位 MAPE	15.8%	13.3%	11.0%
最大 VIF	2.06	4.09	33.67
RESET 検定 p	0.352	0.357	0.032
効果の単調性	保たれる	保たれる	反転あり
符号の理論整合	3 / 3	9 / 9	一部で困難

解釈が目的なら C6、予測だけが目的なら M13。C6 は読みやすさを保ったまま参考モデルを 11% 上回る。

空間相関を CAR モデルで書き込む

近接性の定義

spData の街区ポリゴンから Queen 隣接を構築

506 地区・平均隣接数 5.75・孤立なし・連結成分 1

3 つの構造を比較

ICAR ($\rho = 1$ に固定) DIC -893.9

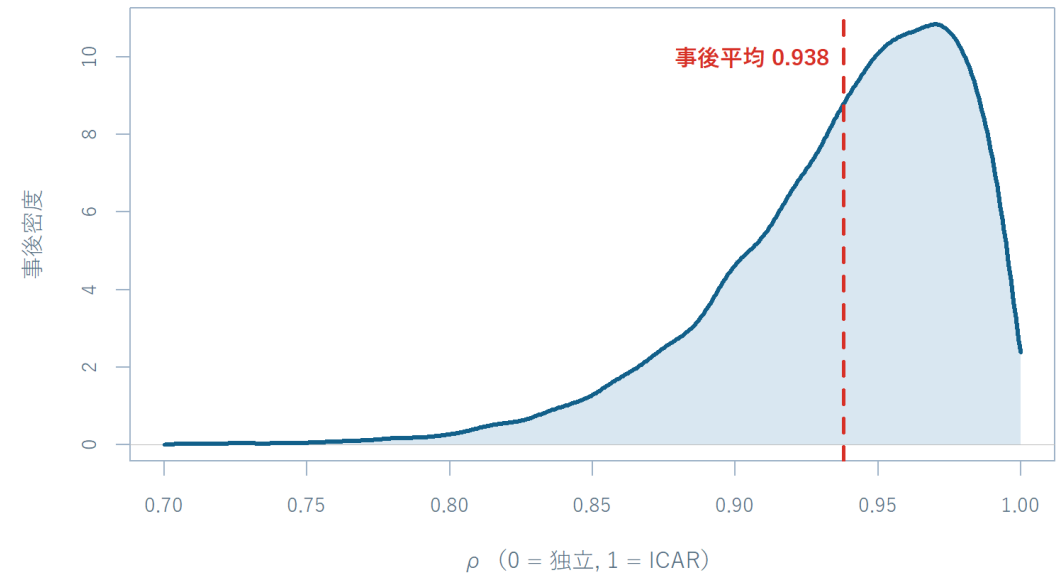
BYM (ICAR + 非構造化) INLA で当てはめ、空間比率 $\phi = 0.858$

Leroux (ρ を推定) DIC -935.2 で最良

実装上の判断

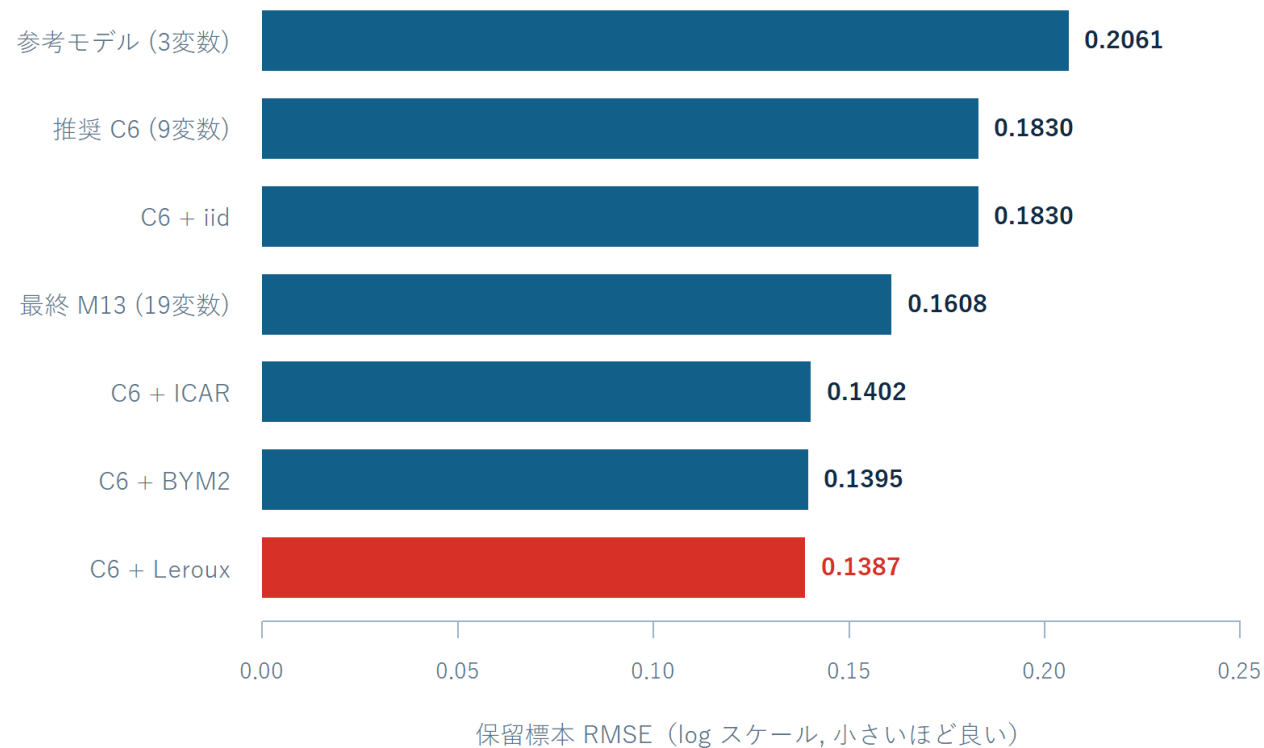
CARBayes の BYM はガウス分布に未対応 → INLA を併用

分散分解 $\nu^2 = 0.0049$ 対 $\tau^2 = 0.0673$ (変動の 9 割が地域効果)



$\rho = 0.938$ [0.833, 0.994] : ほぼ ICAR だが完全な内因性ではない

当てはまりでは決まらない —— 保留標本で確かめる



なぜ保留標本か

ランダム効果は当てはめを飽和させる

iid モデルは残差 RMSE 0.0006 でほぼ内挿

DIC・WAIC では良し悪しを測れない

結果

検証領域の応答を NA にして予測

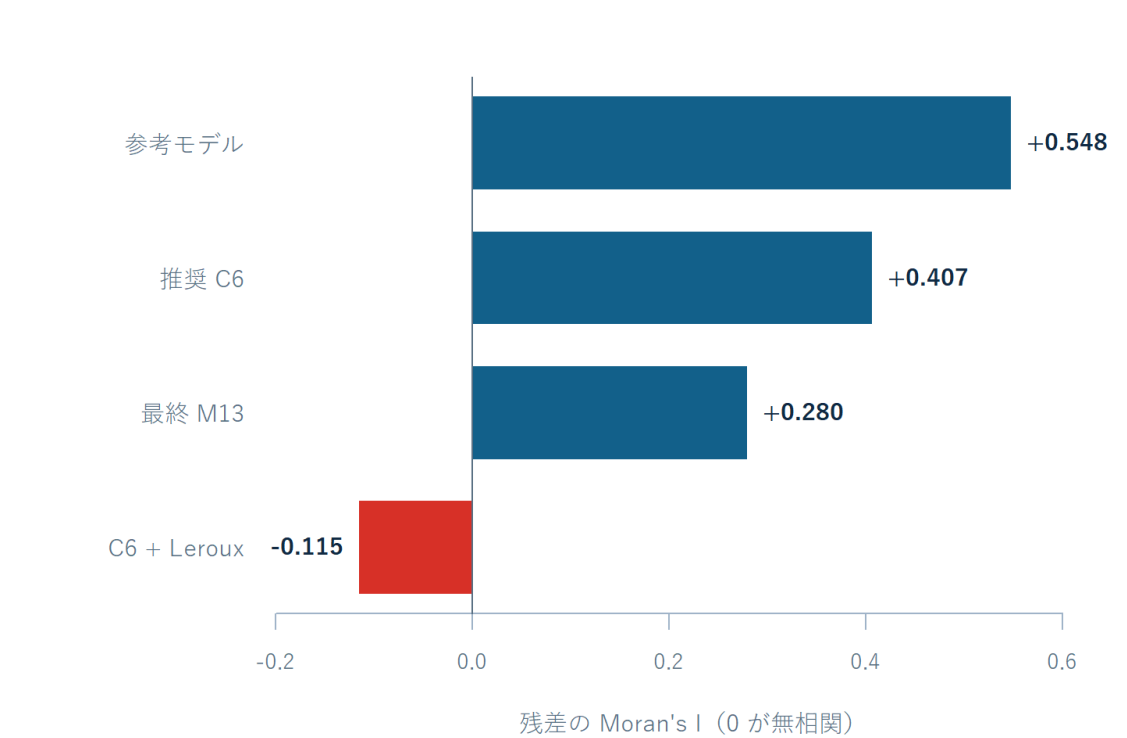
Leroux 0.1387 (C6 比 24% 改善)

20/20 fold で優位。M13 も上回る

iid は改善ゼロ ($p = 0.686$)

効くのは空間構造そのもの

空間相関は消えたか、係数はどう動いたか



残差の Moran's I : 0.407 → -0.115 (空間依存は解消)

項	OLS	Leroux
CRIM	- 0.0095	- 0.0073
CHAS (川沿い)	+0.086	- 0.018
RM (部屋数)	+0.084	+0.114
log(PTRATIO)	- 0.537	- 0.310
log(LSTAT)	- 0.394	- 0.311
NOX × log(LSTAT)	- 0.818	- 0.390

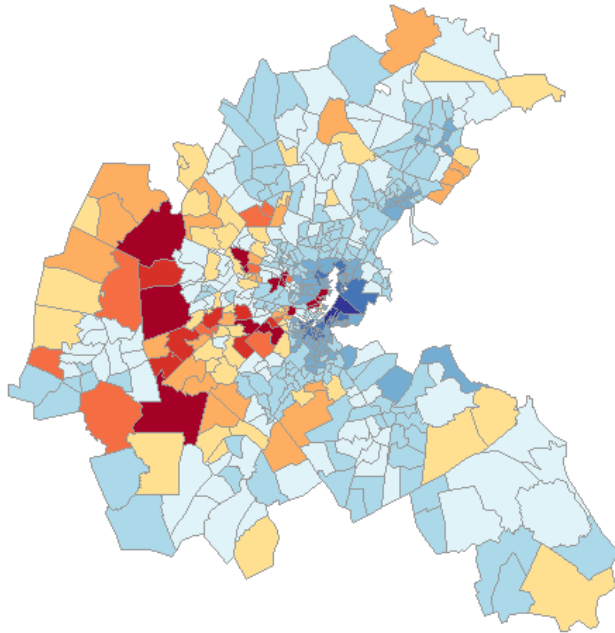
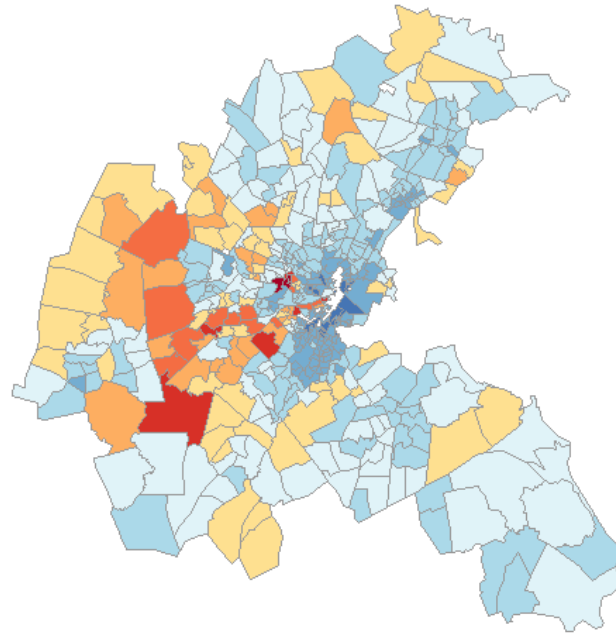
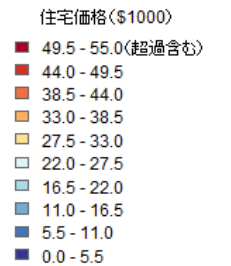
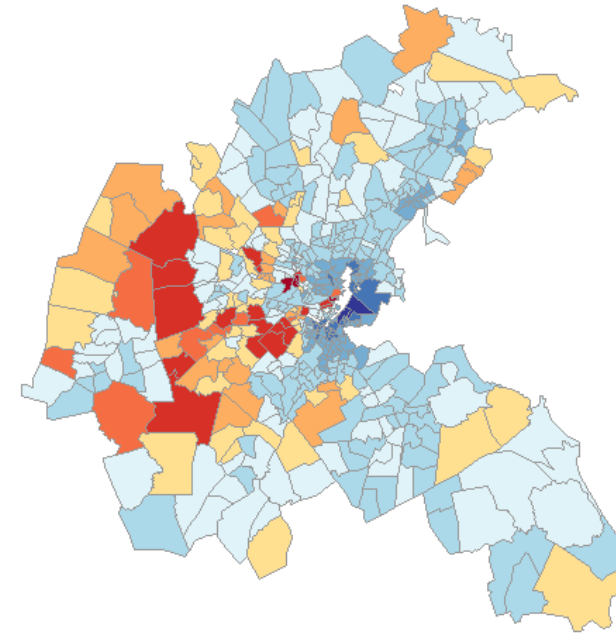
空間交絡

町単位で決まる PTRATIO や、位置そのものに近い CHAS の効果は空間項へ移る。逆に RM は強まる。

OLS は空間相関を無視して一部の係数を過大評価していた。

住宅価格の地図：実測・C6・C6 + Leroux

実測: 住宅価格の中央値 CMEDV

C6 の推定値 $\exp(X\beta)$ C6 + Leroux CAR の推定値 $\exp(X\beta + \varphi)$ 

被説明変数是对数のため $\exp()$ で元単位 (\$1000) に戻す。区分 $\text{seq}(0, 55, \text{len} = 11)$ 、配色 $\text{rev}(\text{brewer.pal}(10, "RdYlBu"))$ 。

C6 は大きな価格勾配のみを再現。Leroux は空間効果が地域固有の水準を担い、実測の模様まで再現する（当てはめ値）。

まとめ

Claude Code を使った分析で起きたこと

道具として効いたところ

9 回の対話で 22 スクリプト・73 出力を生成し、探索の反復が速い
失敗を自分で診断して修正 (BYM がガウス未対応、.shp → .gpkg)
検証を厚くできる (選択バイアス込み CV、保留標本 CV、収束診断)

人が決めたところ

何をもって「解釈可能」とするかの制約設計 (R1~R8)
空間交絡の解釈 (OLS の偏りか、CAR の吸いすぎか)
依存パッケージを増やすかどうかの判断

最終モデル : $\log(\text{CMEDV}) \sim 9 \text{ 項 (中心化)} + \text{Leroux CAR } (\rho = 0.938)$

保留標本 RMSE 0.1387 (参考モデル比 32.7% 改善) / 残差 Moran's I -0.115 / DIC -935.2

詳細は REPORT.md (全 14 章) と model_equation.tex を参照